

PLANTILLA EXCEL PARA CÁLCULO DE IGM Y ROI

Kit de Herramientas Cuantitativas para Seguimiento

Versión: 1.0

Fecha: Enero 2026

Formato: Instrucciones para reproducir en Google Sheets o Microsoft Excel

PARTE 1: HOJA "SCORING" - Cálculo IGM

Estructura Recomendada

ENCUESTA INTEGRALBERSEGURIDAD - SCORING IGM

Organización: _____

Fecha Evaluación: _____

Responsable: _____

Facilitador: _____

SECCIÓN 1: GOBERNANZA Y RIESGO (GR)

Pregunta	Puntuación (1-5)	Nivel	Notas
GR-01: Política Riesgos	_____	_____	_____
GR-02: Conformidad Regulatoria	_____	_____	_____
GR-03: CISO Autonomía	_____	_____	_____
GR-04: Riesgos Terceros	_____	_____	_____
SUBTOTAL GR (4 items)	_____	_____	Promedio: _____

SECCIÓN 2: GESTIÓN VULNERABILIDADES (GV)

GV-01: Programa Estructura	_____	_____	_____
GV-02: Cobertura Escaneo	_____	_____	_____
GV-03: Adopción EPSS	_____	_____	_____
GV-04: Priorización Integrada	_____	_____	_____
GV-05: MTTR Críticas	_____	_____	_____
GV-06: Validación Remediación	_____	_____	_____
GV-07: Eficiencia Operacional	_____	_____	_____
SUBTOTAL GV (7 items)	_____	_____	Promedio: _____

[Continuar para PT, SI, RI, CC...]

ÍNDICE DE GOBERNANZA DE MADUREZ (IGM) GLOBAL

Promedio GR: _____ (4 preguntas)

Promedio GV: _____ (7 preguntas)

Promedio PT: _____ (6 preguntas)

Promedio SI: _____ (6 preguntas)

Promedio RI: _____ (6 preguntas)

Promedio CC: _____ (7 preguntas)

IGM = (GR + GV + PT + SI + RI + CC) / 6 = _____

CLASIFICACIÓN IGM:

- 1.0-1.5: Crítica
- 1.5-2.5: Débil
- 2.5-3.5: Aceptable
- 3.5-4.5: Buena
- 4.5-5.0: Excelente

Fórmulas Excel Recomendadas

Para calcular Promedio GR (asumiendo respuestas en celdas B2:B5):

=AVERAGE(B2:B5)

Para clasificación automática IGM (en celda B30):

=IF(B30>=4.5,"Excelente",IF(B30>=3.5,"Buena",IF(B30>=2.5,"Aceptable",IF(B30>=1.5,"Débil","Crítica"))))

Para colores condicionales (Formato Condicional):

- Rojo: <1.5
- Naranja: 1.5-2.5
- Amarillo: 2.5-3.5
- Verde claro: 3.5-4.5
- Verde oscuro: 4.5-5.0

PARTE 2: HOJA "ANÁLISIS DE GAPS"

Estructura Recomendada

ANÁLISIS DE BRECHAS (GAP ANALYSIS)

Dominio	Actual	Target	Gap	% Mejora	Prioridad
Gobernanza (GR)	___	3.8	___	___%	[ROJO/AMARILLO/VERDE]
Vulnerabilidades	___	3.8	___	___%	[ROJO/AMARILLO/VERDE]
Pen Testing (PT)	___	3.5	___	___%	[ROJO/AMARILLO/VERDE]
Monitoreo (SI)	___	3.8	___	___%	[ROJO/AMARILLO/VERDE]
Respuesta (RI)	___	3.6	___	___%	[ROJO/AMARILLO/VERDE]
Capacitación (CC)	___	3.5	___	___%	[ROJO/AMARILLO/VERDE]
IGM GLOBAL	___	3.68	___	___%	[ROJO/AMARILLO/VERDE]

FÓRMULAS:

Gap = Target - Actual

% Mejora = Gap / Actual × 100

Prioridad automática:

- Gap >0.5 (>20% mejora): ROJO (Crítica)
- Gap 0.3-0.5 (10-20% mejora): AMARILLO (Alta)
- Gap <0.3 (<10% mejora): VERDE (Mediana)

PARTE 3: HOJA "ROI & BUSINESS CASE"

Modelo de Cálculo ROSI (Return On Security Investment)

CÁLCULO DE ROI EN CIBERSEGURIDAD

PASO 1: Cuantificar Riesgo Actual (Annual Loss Expectancy - ALE)

Tipo de Evento de Riesgo	Probabilidad	Impacto Financiero	ALE
Data Breach (externos)	____%	€_____	€_____
Ransomware	____%	€_____	€_____
Incidente de disponibilidad	____%	€_____	€_____
Fraude interno	____%	€_____	€_____
Cumplimiento regulatorio (multa)	____%	€_____	€_____
Reputacional (cliente churn)	____%	€_____	€_____

ALE TOTAL = Σ (Probabilidad $\times$ Impacto) = €_____

PASO 2: Estimar Mitigación por Mejora IGM

Mejora IGM: ____ (Ejemplo: 2.0 $\rightarrow$ 3.5 = +1.5 puntos)

Reducción de riesgos esperada por dominio:

Dominio	Mejora	Reducción Riesgo	Justificación
GR (Gobernanza)	____	____%	Decisiones mejor informadas
GV (Vulnerabilidades)	____	____%	EPSS reduce falsos positivos
50%			
PT (Pen Testing)	____	____%	Detección de gaps antes
explotación			
SI (SIEM)	____	____%	MTTD reducido $\rightarrow$ escalada
evitada			
RI (Incidentes)	____	____%	Respuesta rápida $\rightarrow$ daño
limitado			
CC (Capacitación)	____	____%	Phishing reduction $\rightarrow$ menos
breaches			

Mitigación Media Esperada = ____% de ALE

RIESGO RESIDUAL = ALE $\times$ (1 - Mitigación%) = €_____

REDUCCIÓN CUANTIFICADA = ALE - Riesgo Residual = €_____

PASO 3: Costo de Mejora

Inversión Requerida	Costo Anual
Herramientas (SIEM, SOAR, VM tools)	€_____
Personal especializado (contratación/retención)	€_____
Consultoría/Servicios profesionales	€_____
Capacitación y concienciación	€_____
Cambios de procesos y políticas	€_____

COSTO TOTAL INVERSIÓN (Año 1) = €_____

PASO 4: Cálculo de ROSI

ROSI = (Reducción Cuantificada - Costo Inversión) / Costo Inversión $\times$ 100%

$$\text{ROSI} = (\text{€} ______ - \text{€} ______) / \text{€} ______ \times 100\% = ______ \%$$

INTERPRETACIÓN:

- ROSI > 200%: Excelente ROI (cada €1 invierte retorna €3+)
- ROSI 100-200%: Muy bueno (cada €1 invierte retorna €2-3)
- ROSI 50-100%: Bueno (cada €1 invierte retorna €1.50-2)
- ROSI 0-50%: Moderado (cada €1 invierte retorna €1-1.50)
- ROSI < 0%: Negativo (inversión > beneficio percibido)

$$\text{ROSI CALCULADO} = ______ \% \rightarrow [\text{Excelente} / \text{Muy Bueno} / \text{Bueno} / \text{Moderado} / \text{Negativo}]$$

$$\text{PERIODO PAYBACK} = \text{Costo Inversión} / (\text{Reducción Cuantificada} / 12) \text{ meses} = ______ \text{ meses}$$

Ejemplo Real Completo

CASO: Startup SaaS España - Mejora IGM 2.0 → 3.5 (+1.5 puntos)

PASO 1: ALE ACTUAL

Data Breach (10% prob, €500K impacto) = €50K
Ransomware (5% prob, €200K impacto) = €10K
Indisponibilidad (20% prob, €100K impacto) = €20K
Cumplimiento GDPR multa (2% prob, €400K impacto) = €8K

ALE TOTAL = €88K

PASO 2: MITIGACIÓN ESPERADA (IGM 2.0 → 3.5)

GV: Adopción EPSS → 40% reducción Data Breach = -€20K
SI: SIEM implementado → 60% reducción Ransomware = -€6K
RI: Plan formalizado → 50% reducción Indisponibilidad = -€10K
CC: Capacitación → 30% reducción GDPR multa = -€2.4K

Mitigación Total = €38.4K (43.6% de ALE)
Riesgo Residual = €49.6K

PASO 3: COSTO INVERSIÓN

EPSS integración (1 dev × 2 semanas) = €3K
SIEM piloto (SaaS 6 meses) = €6K
Plan IR formalización = €2K
Capacitación phishing + platform = €4K

Costo Total Año 1 = €15K

PASO 4: ROSI

$$\text{ROSI} = (\text{€}38.4\text{K} - \text{€}15\text{K}) / \text{€}15\text{K} \times 100\% = 156\%$$

RESULTADO: Excelente ROI. Cada €1 invertido retorna €2.56
Payback: 4.7 meses

CONCLUSIÓN: Inversión €15K genera €38.4K en valor de mitigación.
Decisión: APROBADO - Maximiza presupuesto limitado con alto impacto.

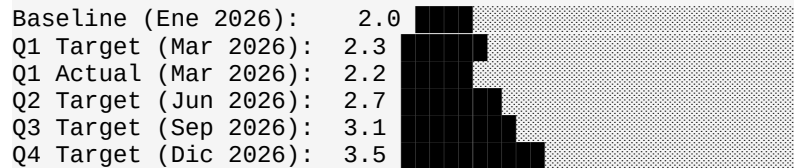
PARTE 4: HOJA "DASHBOARD & TRACKING"

Seguimiento Trimestral de Progreso

DASHBOARD DE SEGUIMIENTO - IGM vs TARGET

Periodo: 2026-Q1 Responsable: _____ Última Actualización: _____

GRÁFICO: Evolución IGM



EVOLUCIÓN POR DOMINIO (Gráfico Radar)

	Baseline	Q1 Actual	Q2 Target
GR	2.0	2.1	2.5
GV	1.8	2.2	2.8
PT	1.5	1.8	2.3
SI	2.2	2.3	2.8
RI	2.1	2.2	2.6
CC	2.3	2.2	2.7

KPIs OPERACIONALES CLAVE

KPI	Baseline	Q1 Actual	Q1 Target	Estado
Cobertura Escaneo (%)	30%	45%	50%	✓ EN TRACK
EPSS Adoption (%)	15%	40%	60%	⚠ ATRÁS
MTTR Críticas (días)	35	28	20	⚠ ATRÁS
SIEM MTTD (horas)	24	18	12	✓ EN TRACK
IR Ejercicios (qty/año)	0	2	4	✓ EN TRACK
Phishing Click Rate (%)	40%	22%	15%	✓ EN TRACK
Tasa Cumpl. Capacitación	60%	72%	80%	✓ EN TRACK

INVERSIÓN ACUMULADA vs PRESUPUESTO

Categoría	Presupuesto	Gastado	% Utilización
Herramientas/SaaS	€45K	€18K	40%
Personal especializado	€60K	€22K	37%
Consultoría	€30K	€8K	27%
Capacitación	€15K	€4K	27%
TOTAL 2026	€150K	€52K	35%

RIESGOS Y MITIGACIONES

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Rotación personal CISO	Media	Alta	Retención +20%
Retraso en herramientas VM	Media	Medio	Vendor soporte
SIEM tuning lento (FP)	Alta	Bajo	Consultoría ML

PROXIMAS ACCIONES (Q2 2026)

- ☐ Completar integración EPSS en herramienta VM
- ☐ Iniciar piloto SOAR para automatización

- [] Realizar ejercicio IR tabletop (Abril)
- [] Lanzar campaña phishing mensual (Marzo)
- [] Formalizar SLA de remediación (Marzo)

FIRMADO: _____ Fecha: _____
REVISADO: _____ Fecha: _____

CONCLUSIÓN: MODELO DE DATOS

Estructura de datos recomendada para Excel/Sheets:

Hoja	Propósito	Actualización
Scoring	Captura de puntuaciones por pregunta	Anual (o cuando cambios significativos)
Gap Analysis	Cálculo automático de brechas	Inmediata (linked a Scoring)
ROI & Business Case	Cuantificación financiera	Anual + ajustes trimestrales
Dashboard & Tracking	Seguimiento operativo	Trimestral (o mensual si deseable)

Referencia:

- Mantener todas hojas en archivo consolidado (una pestaña por hoja)
- Usar linkage automático entre hojas (fórmulas con referencias SHEET())
- Publicar Dashboard a liderazgo mensualmente (o trimestral)
- Guardar copias históricas para benchmarking longitudinal

*Plantilla desarrollada por Consorcio de Científicos de Datos y Estrategas de Ciberseguridad
Enero 2026*